1. Xét bài toán Cauchy cho phương trình cấp 1 sau:

$$u_t(x,t) + u(x,t)u_x(x,t) = 0 \text{ khi } -\infty < x < \infty, t > 0, \tag{1.6.26}$$

với điều kiện Cauchy $u(x,0) = \begin{cases} 1 & \text{khi } x < 0, \\ 0 & \text{khi } x > 0. \end{cases}$

(a) Vẽ các đường đặc trưng của bài toán đã cho. Xác định vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua và vùng sốc. Giải nghiệm $u(x,t)$ trong vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua.

(b) Dùng điều kiện Rankine-Hugoniot tính vận tốc sốc. Từ đó xác định đường sốc và giải nghiệm $u(x,t)$. Vẽ đồ thị của $u(x,t)$ tại vài thời điểm.

Lời giải.

Ta viết lại phương trình (1.6.26)

$$u_t(x,t) + f(u(x,t))u_x(x,t) = u_t(x,t) + (F(u(x,t)))_x = 0, -\infty < x < \infty, t > 0,$$

với $f(u) = u, F(u) = \int_0^u f(y)dy$. Đường đặc trưng $x = x(t)$ thỏa mãn phương trình đặc trưng

$$x'(t) = f(u(x(t),t)) = u(x(t),t). \tag{1.6.27}$$

Dọc theo đường đặc trưng $x = x(t)$ ta có

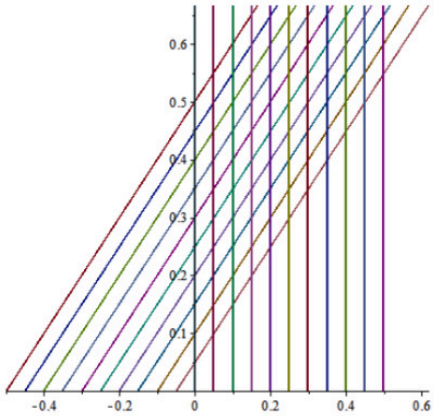
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u(x(t),t)) &= u_t(x(t),t) + x'(t)u_x((x(t),t) \\ &= u_t(x(t),t) + u(x(t),t)u_x(x(t),t) \quad (\text{ theo (1.6.27)}) \\ &= 0 \quad (\text{ vì } u \text{ là nghiệm của phương trình (1.6.26)}). \end{aligned}$$

Như vậy $u(x(t),t)$ là hằng theo t, nghĩa là $u(x(t),t) = u(x(0),0)$. Quay trở lại phương trình đặc trưng (1.6.27) ta có

$$x'(t) = u(x(0),0).$$

Khi đó các đường đặc trưng có phương trình: $x(t) = tu(x(0),0) + x(0)$. Từ đây ta thấy:

Bản thảo chưa hoàn thiện



Hình 1.13: Hình ảnh các đường đặc trưng đi từ $t = 0$.

- Các vùng mà mỗi điểm trong đó chỉ có đúng một đường đặc trưng xuất phát từ đường $t = 0$ đi qua nó:

$$\text{vùng 1: } \{(x,t) : x < 0, t > 0\} \text{ và vùng 2: } \{(x,t) : x > t > 0\}.$$

- Vùng sốc là vùng mỗi điểm trong đó có ít nhất hai đường đặc trưng xuất phát từ đường $t = 0$ đi qua nó:

$$\{(x,t) : 0 < x < t\}.$$

Từ tính chất nghiệm u là hằng trên mỗi đường đặc trưng, và điều kiện ban đầu ta có:

(i) Vùng 1: mỗi điểm trong đó có một đường đặc trưng xuất phát từ $\{(x, 0) : x < 0\}$ nên

$$u(x,t) = 1, x < 0, t > 0.$$

(ii) Vùng 2: mỗi điểm trong đó có một đường đặc trưng xuất phát từ $\{(x, 0) : x > 0\}$ nên

$$u(x,t) = 0, x > t > 0.$$

Ta còn phải giải nghiệm trong vùng sốc. Để giải nghiệm trong vùng này thực chất ta xác định đường sốc chia vùng này thành hai phần: nửa bên trái nhận giá trị từ vùng 1 kéo lên, nửa bên phải nhận giá trị từ vùng 2 kéo lên. Đường sốc $x = s(t)$ bắt đầu từ điểm $(0, 0)$ (điểm sớm nhất theo thời gian trong vùng sốc), nghĩa là $s(0) = 0$, thỏa mãn điều kiện Rankine-Hugoniot:

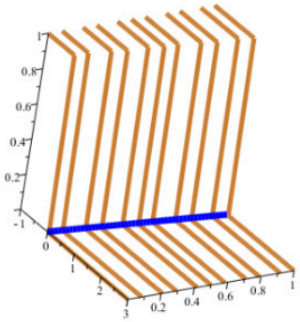
$$s'(t) = \frac{F(u^+) - F(u^-)}{u^+ - u^-}$$

trong đó $F(y) = \int_0^y f(t)dt = y^2/2$ và

Bản thảo chưa hoàn thiện

- $u^+ = \lim\limits_{x \to s(t)^+} u(x,t) = 0$ là giới hạn giá trị của u từ bên phải đường sốc (vùng 2),
- $u^- = \lim\limits_{x \to s(t)^-} u(x,t) = 1$ là giới hạn giá trị của u từ bên trái đường sốc (vùng 1).

Do đó ta có $s'(t) = 1/2, s(0) = 0$ hay ta có đường sốc $s(t) = t/2$.



Hình 1.14: Hình ảnh nghiệm tại vài thời điểm t.

Như vậy nghiệm cần tìm

$$u(x,t) = \begin{cases} 1 & \text{khi } x < t/2, t > 0, \\ 0 & \text{khi } x > t/2, t > 0. \end{cases}$$

Ở Ví dụ 1 ta gặp hiện tượng sốc. Ta chỉ cần thay đổi điều kiện ban đầu của ví dụ này ta sẽ gặp hiện tượng chân không như sau.

hưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 1 · Mục 1.6.2

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Với dữ liệu gián đoạn hoặc khi đặc trưng giao nhau, tìm nghiệm yếu thỏa entropy của luật bảo toàn $u_t + (F(u))_x = 0$.

Bước 1 — Xác định thông lượng và đặc trưng. Nếu PDE là $u_t + a(u)u_x = 0$, tích phân $F' = a$. Trong vùng trơn, $u = u_0(\xi)$ và $x = \xi + F'(u_0(\xi))t$. Tính riêng tốc độ cho mỗi đoạn dữ liệu. Burgers dùng $F = u^2/2$; $u_t + u^2 u_x = 0$ dùng $F = u^3/3$.

Bước 2 — Nhận diện sóng tại mỗi bước nhảy. Gọi u_L, u_R là giá trị trái, phải. So sánh $F'(u_L)$ và $F'(u_R)$. Với F lồi trên khoảng trạng thái, $u_L > u_R$ tạo sốc, $u_L < u_R$ tạo quạt giãn; với F lõm, thứ tự trạng thái đảo lại. Nếu độ lồi đổi dấu, phải xét thêm cấu trúc entropy, không dùng quy tắc lồi trên toàn khoảng.

Bước 3 — Tính đường sốc từ bảo toàn. Với $x = s(t)$,

$$s'(t) = \frac{F(u_L) - F(u_R)}{u_L - u_R}.$$

Nếu hai trạng thái hằng, tốc độ σ hằng, nên $s = x_0 + \sigma t$. Kiểm tra entropy bằng $F'(u_R) < \sigma < F'(u_L)$ đối với sốc nén có hai trạng thái phân biệt trong các bài này. Giá trị ngay trên đường sốc không ảnh hưởng nghiệm yếu.

Bước 4 — Tính quạt giãn. Từ $(x_0, 0)$, đặt $z = (x - x_0)/t$, $u = V(z)$. Thế PDE cho $(F'(V) - z)V' = 0$. Trong nhánh biến thiên, $F'(V) = z$, nên giải phương trình này tìm V. Mép quạt là $x = x_0 + F'(u_L)t$ và $x = x_0 + F'(u_R)t$, theo thứ tự tốc độ tăng; ghép liên tục với hai trạng thái ngoài. Chọn căn đúng dấu theo khoảng giá trị của dữ liệu.

Bước 5 — Tìm mọi thời điểm tương tác. Giải phương trình giao của hai sốc, sốc với mép quạt, hoặc quạt với quạt. Trước thời điểm gặp, ghép các sóng riêng. Sau khi gặp, tính lại hai trạng thái sát đường sốc. Nếu một phía nằm trong quạt, trạng thái đó phụ thuộc $s(t)$ và t, nên Rankine–Hugoniot trở thành ODE mới. Dùng $s(t_*) = x_*$ để tìm hằng số, rồi tiếp tục tìm lần tương tác sau.

Bước 6 — Viết nghiệm theo từng khoảng thời gian. Với mỗi khoảng, ghi rõ các miền x, thứ tự đường phân cách và công thức của u. Trên nửa trục, kiểm tra chiều truyền từ biên vào miền và thế điều kiện biên. Với dữ liệu trơn từng đoạn, tính $\partial x/\partial \xi$ để tìm thời điểm đầu tiên mất nghiệm cổ điển.

Bước 7 — Kiểm tra. Trong mỗi vùng trơn, thay vào PDE. Trên mỗi sốc, kiểm tra Rankine–Hugoniot và entropy; ở mép quạt, kiểm tra liên tục. Đối chiếu dữ liệu khi $t \downarrow 0$, sự liên tục của vị trí sóng qua thời điểm gặp và khối lượng nếu dữ liệu có giá hữu hạn. Nhân PDE với một hàm của u chỉ giữ tương đương cho nghiệm trơn; không tự áp luật đã nhân để tính cùng đường sốc.

Chi tiết tích phân đường sốc nằm trong quạt. Nếu $s' = s/(2t)$ và $s(t_*) = x_* > 0$, chia cho s rồi tích phân từ t_* đến t: $\log(s/x_*) = \frac{1}{2}\log(t/t_*)$, nên $s = x_*\sqrt{t/t_*}$. Nếu quạt có tâm x_0, thay s bằng $s - x_0$ trước khi tách biến. Khi trạng thái sát sốc thay đổi tại lần gặp tiếp theo, lập ODE mới và lấy vị trí tại lần gặp làm dữ liệu; không giữ hằng số của giai đoạn trước.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1 — Đặc trưng và vùng giao. $F = u^2/2$, dữ liệu 1 khi $\xi < 0$, 0 khi $\xi > 0$. Vì $U' = 0$, $X = \xi + t$ từ trái và $X = \xi$ từ phải. Vùng $x < 0$ chỉ có đặc trưng trái, $x > t$ chỉ có đặc trưng phải; vùng $0 < x < t$ hai họ giao nhau.

Bước 2 — Tìm sốc. Nối $u_L = 1, u_R = 0$, Rankine–Hugoniot cho $s' = (1/2 - 0)/(1 - 0) = 1/2$. Với $s(0) = 0$, $s = t/2$.

Bước 3 — Nghiệm entropy. $u = 1$ khi $x < t/2$, $u = 0$ khi $x > t/2$. Sốc nằm trong vùng giao $0 < x < t$ và thỏa $F'(0) = 0 < s' < F'(1) = 1$.

Bước 4 — Đọc đồ thị. Trong mặt phẳng (x, t), vẽ họ $x = \xi + t$ ở trái, họ đứng $x = \xi$ ở phải và đường $x = t/2$ phân chia; đặc trưng đi vào sốc từ cả hai phía. Đồ thị theo x ở mỗi thời điểm là bước nhảy 1 xuống 0 tại $t/2$. Giá trị trên chính sốc tùy chọn không đổi nghiệm yếu.